BANGLADESH · GOVERNMENT & BANK ICT EXAM

Cloud Computing & Big Data Architecture

ক্লাউড কম্পিউটিং ও বিগ ডাটা আর্কিটেকচার

Basic Concept → Question-based Explanation → Relevant Diagrams → Written Model Answer → MCQ

Cloud Models	NIST 5 + 4	PaaS Scenario	Security & Hadoop

TOPIC 4 · QUESTIONS 16–20 · EXAM-FOCUSED BANGLA NOTES

Prepared for Competitive ICT Examinations

পরীক্ষার নাম/সাল ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর সরবরাহকৃত তালিকা অনুসারে রাখা হয়েছে; উল্লিখিত পরীক্ষার উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

STUDY MAP · CHAPTER 4

প্রশ্নভিত্তিক পাঠসূচি

প্রতিটি প্রশ্নে আগে প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা, তারপর প্রশ্নে চাওয়া বিষয়, এবং শেষে পরীক্ষায় লেখার মতো সংক্ষিপ্ত মডেল উত্তর দেওয়া হয়েছে। Diagram কেবল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন	বিষয়	পরীক্ষায় মূল ফোকাস
16	Cloud Computing & IaaS/PaaS/SaaS	IaaS=Infrastructure; PaaS=Code deploy; SaaS=Use ready software.
17	Cloud Characteristics & Deployment Models	৫ বৈশিষ্ট্য: On-demand, Broad Access, Pooling, Elasticity, Measured.
18	Startup PaaS Scenario	Answer=PaaS; Examples=Google App Engine, Azure App Service.
19	Cloud Security Assessment & Audit	Assess → Find → Prioritize → Remediate → Verify; Compliance ≠ Complete Security.
20	Hadoop Big Data Pipeline Scenario	**চিত্র ৫: E-commerce Big Data Pipeline** Web Logs → Flume (Ingestion) ↓ HDFS (Raw Distributed Storage) ↓ MapReduce (Batch Transform) ↓ Mahout (Recommendation Model) ↓ HBase (Low-latency Read/Write) সত্যিকারের Stream Compute/Online Model Serving-এর জন্য অতিরিক্ত Component প্রয়োজন।

QUESTION 16 · Cloud Computing & IaaS/PaaS/SaaS

What is Cloud Computing? Describe its advantages, disadvantages, and the three types of services provided by the cloud (IaaS, PaaS, SaaS).

[NPCBL-JET-2022] [BPSC-2021] [BPSC-2022]

মূল ধারণা: Cloud Computing হলো Internet/Network-এর মাধ্যমে Shared Pool থেকে On-demand Compute, Storage, Network ও Software Service ব্যবহার, Scale ও Release করার ব্যবস্থা (NIST SP 800-145)।

তিনটি Cloud Service Model

Model	Provider কী দেয়	User কী পরিচালনা করে	উদাহরণ
IaaS	Virtual Server, Storage, Network	Guest OS, Middleware, Code, Data	Amazon EC2, Azure VMs
PaaS	Infrastructure, OS, Runtime, Managed Platform	Application Code, Data, Configuration	Google App Engine, Azure App Service
SaaS	Ready Application	User Data, Settings, Access	Gmail, Microsoft 365

সুবিধা

- On-demand Resource ও Rapid Elasticity।
- Usage-based Billing; Initial Hardware Investment কম হতে পারে।
- Remote Access, Deployment Speed, Managed Services।
- Backup/Geo-redundancy সম্ভাবনা; পরিকল্পনা প্রয়োজন।

অসুবিধা

- Internet/Provider Dependency ও Downtime Risk।
- Privacy, Compliance ও Shared Responsibility।
- Vendor Lock-in, Data Egress/Unexpected Cost।
- Latency, Limited Low-level Control।

চিত্র ১: Cloud Service Model-এর Responsibility

IaaS → PaaS → SaaS	Customer Responsibility
IaaS: Provider দেয় VM / Network / Storage	IaaS: OS + App + Data
PaaS: Provider OS + Runtime Manage করে	PaaS: App Code + Data
SaaS: Ready-to-use Application	SaaS: Data, Users, Configurations

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Cloud Computing হলো On-demand Shared Computing Service। IaaS-এ Virtual Infrastructure; PaaS-এ Application Deployment Platform; SaaS-এ Ready Software পাওয়া যায়। সুবিধা হলো Elasticity, Scalability ও কম Initial Investment; অসুবিধা হলো Network Dependency, Security/Compliance Concern ও Vendor Lock-in।

QUESTION 17 · Cloud Characteristics & Deployment Models

Explain the essential characteristics of cloud computing, deployment models (Public, Private, Hybrid, Community), and their practical applications.

[SO IT-2026] [NPCBL-2026]

মূল ধারণা: NIST অনুযায়ী Cloud-এর **৫টি Essential Characteristics** এবং **৪টি Deployment Model** রয়েছে।

Five Essential Characteristics

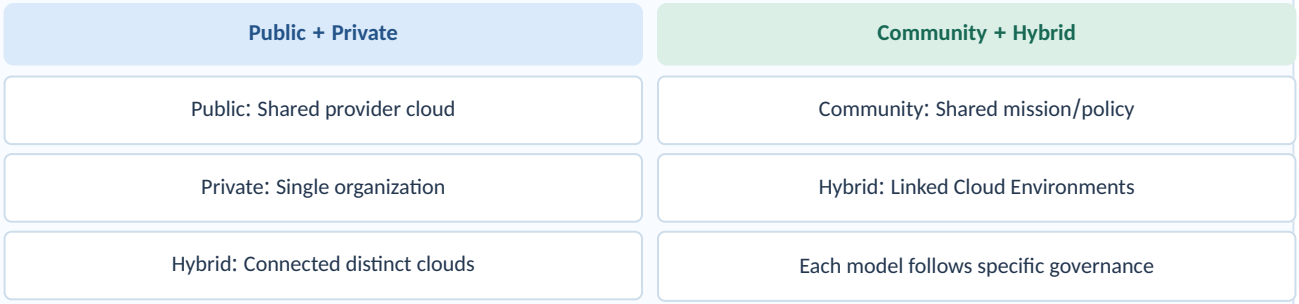
1. **On-demand Self-Service:** Provider-এর Manual Intervention ছাড়া Resource নেওয়া।
2. **Broad Network Access:** Standard Network Mechanism দিয়ে Access।
3. **Resource Pooling:** Multiple Consumer-এর জন্য Shared Pool/Multi-tenancy।
4. **Rapid Elasticity:** চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত Expand/Release।
5. **Measured Service:** Usage Monitor, Meter ও Report করা।

Deployment Models

Model	অর্থ	ব্যবহারিক উদাহরণ
Public	সাধারণ গ্রাহকদের জন্য Provider-operated Cloud	Public Web/App Hosting
Private	এক প্রতিষ্ঠানের একক ব্যবহারের Cloud	Bank-এর Internal Virtualized Cloud
Hybrid	দুই/ততোধিক পৃথক Cloud Environment যুক্ত	Sensitive DB Private + Frontend Public
Community	একই Shared Concern/Policy-র প্রতিষ্ঠানগুলোর Cloud	কয়েক সংস্থার যৌথ Regulated Environment

Private Cloud মানেই শুধু প্রতিষ্ঠানের অফিস ভবনে থাকতে হবে না; এটি Third-party Site-এও Host হতে পারে। Hybrid Cloud মানে কেবল Public + Private নয়; আলাদা Cloud Infrastructure সংযুক্ত করে Data/Application Portability আনা।

চিত্র ২: Cloud Deployment Model



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

NIST Cloud-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হলো On-demand Self-Service, Broad Network Access, Resource Pooling, Rapid Elasticity ও Measured Service। চার Deployment Model হলো Public, Private, Hybrid ও Community। Business Sensitivity, Compliance, Scalability ও Cost অনুযায়ী Model নির্বাচন করা হয়।

QUESTION 18 · Startup PaaS Scenario

A startup company wants to launch a new web application. They do not want to manage any underlying hardware, operating systems, or even the runtime environment; they only want to focus on writing and deploying their code. Based on your understanding of Cloud Service Models, which model (IaaS, PaaS, or SaaS) is most appropriate for them? Provide two real-world examples of platforms that provide this specific type of service.

[SO IT-2026]

মূল ধারণা: সঠিক উত্তর: Platform as a Service (PaaS). PaaS Provider Infrastructure, OS এবং Application Runtime/ Deployment Platform Manage করে; Developer Code ও Application Data-তে মনোযোগ দেয়।

কেন PaaS?

1. Startup নিজস্ব Web Application Code লিখবে।
2. OS Patch, Middleware/Runtime Maintenance Provider সামলাবে।
3. Developer Build, Deploy ও Manage App Logic করবে।

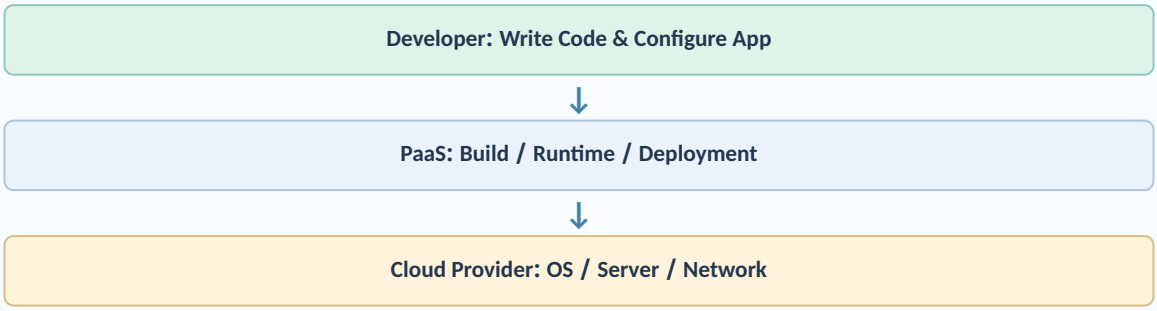
Real-world Examples

- **Google App Engine** — Managed Application Platform।
- **Microsoft Azure App Service** — Managed Web Application Hosting।

অন্য Model কেন নয়?

- **IaaS:** Operating System ও Runtime Developer-কে Manage করতে হয়।
- **SaaS:** সাধারণত Ready-made Application ব্যবহার করা হয়; Custom Application Code Deploy-এর লক্ষ্য নয়।

চিত্র ৩: Startup-এর জন্য PaaS Work Division



দায়িত্বের বিভাজন Service-এর Configuration ও Provider Contract অনুযায়ী কিছুটা বদলাতে পারে।

✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

উল্লিখিত Startup-এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত Cloud Service Model হলো **PaaS**, কারণ এতে Provider Hardware, Operating System ও Runtime Environment Manage করে এবং Startup শুধু Application Code লিখে Deploy করতে পারে। এর দুটি বাস্তব উদাহরণ হলো **Google App Engine** ও **Microsoft Azure App Service**।

QUESTION 19 · Cloud Security Assessment & Audit

How do assessment and audit reports help detect vulnerabilities and ensure compliance to improve cloud security posture?

[BSCL-2026]

মূল ধারণা: Security Assessment হলো Current Cloud Configuration, Asset, Vulnerability ও Risk মূল্যায়ন; **Audit** হলো নির্দিষ্ট Policy/Standard/Control অনুযায়ী Evidence-ভিত্তিক Compliance যাচাই।

ধাপে ধাপে কার্যক্রম

1. Asset Inventory: Cloud Resources, Accounts, Data Classification সংগ্রহ।

2. Assessment: Misconfiguration, Excessive IAM Privileges, Unpatched Image, Exposed Storage খোঁজা।
3. Audit Evidence: Logs, MFA Status, Encryption Configuration, Backup Policy ও Access Record যাচাই।
4. Risk Ranking: Severity, Exposure, Exploitability ও Business Impact অনুযায়ী অগ্রাধিকার।
5. Remediation: Patch, Least Privilege, Encryption, Security Group/Network Policy সংশোধন।
6. Reassessment & Continuous Monitoring: Finding বন্ধ হয়েছে কি না যাচাই।

গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

বিষয়	কাজ
Vulnerability Scan	Known Weakness শনাক্ত
Configuration Assessment	Public Bucket/Over-Permissive Firewall Rules শনাক্ত
Compliance Audit	ISO 27001, PCI DSS ইত্যাদির নির্বাচিত Control-এর Evidence যাচাই
Security Posture	বর্তমান Cloud Risk, Control Coverage ও Findings-এর সামগ্রিক অবস্থা

Audit Report ভালো হলেই Cloud নিরাপদ—এমন নয়। Compliance একটি নির্দিষ্ট Standard-এর সঙ্গে মিল পরীক্ষা করে; Security-এর জন্য Continuous Monitoring ও Incident Response দরকার।

চিত্র ৪: Cloud Security Improvement Cycle



✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর

Assessment দুর্বলতা ও Misconfiguration শনাক্ত করে, Audit Security Controls-এর Compliance ও Evidence যাচাই করে। Reports অনুযায়ী Risk Rank, Remediation Plan, Owner, Deadline ও Re-test নির্ধারণ করা হয়। ফলে Cloud Security Posture ও Regulatory Accountability উন্নত হয়।

QUESTION 20 · Hadoop Big Data Pipeline Scenario

You have been hired as a Cloud Data Engineer to design a big data analytics pipeline for an e-commerce company. The company needs to: Ingest millions of real-time web server logs. Store and manage petabytes of raw and structured data. Process data for batch and stream analytics. Provide near real-time product recommendations. Run machine learning models at scale. From the following Hadoop ecosystem components: MapReduce, HDFS, YARN, HBase, ZooKeeper, Pig, Hive, Mahout, Chukwa, Cassandra, Avro, Oozie, Flume, Sqoop. Identify five components from the list that you would use to design this pipeline. Justify the role of each chosen component in this scenario, focusing on its functionality.

মূল ধারণা: এই প্রশ্নে উল্লিখিত Ecosystem Component থেকে **পাঁচটি নির্বাচন** এবং প্রতিটির কাজ Scenario-এর সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

নির্বাচিত পাঁচটি Component

Component	কার্যকারিতা	E-commerce Pipeline-এ Role
Flume	Log/Event সংগ্রহ ও Ingest	High-volume Web Server Logs HDFS-এ পৌঁছানো
HDFS	Distributed Filesystem	Petabyte-scale Raw Logs/Files সংরক্ষণ
MapReduce	Distributed Batch Processing	Historical Logs-এর Aggregation/ETL
HBase	Distributed Column-family NoSQL Store	Fast Random Read/Write; Feature/Recommendation Lookup
Mahout	Distributed Machine-learning Algorithms	Large-scale Recommendation/Clustering Workload

Pipeline Implementation Steps

1. Web Server Logs → Flume দিয়ে Event Collection।
2. Flume → HDFS-এ Raw Historical Data রাখে।
3. MapReduce → Large Batch Transformation/Aggregation।
4. HBase → Low-latency Feature/Recommendation Data Store।
5. Mahout → Recommendation Model Training/Analytics; Generated Recommendations HBase-এ Serve করা যেতে পারে।

মূল সীমাবদ্ধতা (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

> প্রদত্ত পাঁচটি Component দিয়ে **True Low-latency Stream Computation** সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। MapReduce Batch-centric এবং Mahout নিজে Real-time Serving Engine নয়। বাস্তব Production Pipeline-এ Apache Flink/Spark Streaming বা উপযুক্ত Streaming Engine, Message Broker এবং Model Serving Layer যোগ করতে হবে—এগুলো প্রশ্নের দেওয়া তালিকায় নেই।

নির্বাচন: Flume (Real-time Log Ingest), HDFS (Massive Distributed Storage), MapReduce (Batch Processing), HBase (Fast Read/Write & Serving Store) এবং Mahout (Scalable ML/Recommendation Analytics)। উল্লিখিত পাঁচটি Component Pipeline-এর প্রধান ভূমিকা কভার করলেও সত্যিকার Stream Analytics ও Online Model Serving-এর জন্য তালিকার বাইরে অতিরিক্ত Tool প্রয়োজন হতে পারে।

> **✦ Written Exam-এর জন্য মডেল উত্তর**
>
> Five: Flume → HDFS → MapReduce → HBase → Mahout; streaming gap disclosed.

LAST MINUTE REVISION

দ্রুত রিভিশন ও MCQ প্রস্তুতি

প্রশ্ন	মনে রাখার মূল তথ্য
16	IaaS=Infrastructure; PaaS=Code deploy; SaaS=Use ready software.
17	৫ বৈশিষ্ট্য: On-demand, Broad Access, Pooling, Elasticity, Measured.
18	Answer=PaaS; Examples=Google App Engine, Azure App Service.
19	Assess → Find → Prioritize → Remediate → Verify; Compliance ≠ Complete Security.
20	**চিত্র ৫: E-commerce Big Data Pipeline** Web Logs → Flume (Ingestion) ↓ HDFS (Raw Distributed Storage) ↓ MapReduce (Batch Transform) ↓ Mahout (Recommendation Model) ↓ HBase (Low-latency Read/Write) সত্যিকারের Stream Compute/Online Model Serving-এর জন্য অতিরিক্ত Component প্রয়োজন।

নিজে যাচাই করুন — MCQ

1. Cloud-এর NIST Essential Characteristics কয়টি?

A. 3 · B. 4 · C. 5 · D. 6

2. Cloud Service Models কয়টি (NIST)?

A. 2 · B. 3 · C. 4 · D. 5

3. PaaS-এর উদাহরণ?

A. Google App Engine · B. Physical Router · C. Desktop RAM · D. USB HDD

4. SaaS কী দেয়?

A. Ready Application · B. Bare Disk · C. Only Virtual NIC · D. Firmware

5. NIST Deployment Models কয়টি?

A. 3 · B. 4 · C. 5 · D. 6

6. Measured Service বলতে?

A. Fixed Device · B. Usage Metering · C. No Billing · D. Manual Cooling

7. Cloud Audit-এ কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

A. Evidence & Control Review · B. Keyboard Theme · C. Only Logo · D. No Logs

8. Web Logs Ingestion Component?

A. Flume · B. Mahout · C. HBase · D. Hive

9. HDFS কী ধরনের Technology?

A. Distributed Filesystem · B. Email Protocol · C. Authentication · D. Load Balancer

10. MapReduce প্রধানত কোন Processing?

A. Batch · B. TLS Certificate · C. Domain Registration · D. SMTP

11. HBase-এর বৈশিষ্ট্য?

A. Random Read/Write · B. Only Graphics · C. UPS · D. NoSQL-free

12. Mahout পরিচিত কী কাজে?

A. Machine Learning · B. DNS Query · C. IP Leasing · D. Mail Fetching

MCQ Answer Key ও ব্যাখ্যা

1. C — 5। NIST অনুযায়ী পাঁচটি।

2. B — 3। IaaS, PaaS, SaaS।

3. A — Google App Engine। Managed Application Platform।

4. A — Ready Application। SaaS-এ সম্পূর্ণ Hosted Software ব্যবহার করা হয়।

5. B — 4। Public, Private, Hybrid, Community।

6. B — Usage Metering। Cloud Resource-এর ব্যবহার Measure/Report করা হয়।

7. A — Evidence & Control Review। Audit Evidence-based Control Verification।

8. A — Flume। Flume Log Collection/Ingestion-এর জন্য।

9. A — Distributed Filesystem। HDFS Distributed Storage।

10. A — Batch। Distributed Batch Processing Framework।

11. A — Random Read/Write। HBase Distributed Column-family Store।

12. A — Machine Learning। Distributed/Scalable Machine Learning।

তথ্যসূত্র ও Technical Reference

তথ্যসূত্র ধারণা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষার ট্যাগ ও প্রশ্নের ভাষা ব্যবহারকারীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী।

1. NIST — Definition of Cloud Computing SP 800-145: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final
2. Apache Hadoop Documentation: https://hadoop.apache.org/docs/
3. Apache Flume: https://flume.apache.org/
4. Apache HBase: https://hbase.apache.org/
5. Apache Mahout: https://mahout.apache.org/
6. Microsoft Azure App Service: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/app-service/overview